

5º Projeto Prático – Rede RBF no Reconhecimento de Padrões

Uma Rede de Base Radial (RBF) será treinada, a partir de 40 condições conhecidas, para a verificação da presença de radiação em determinadas substâncias nucleares. Para tanto, duas variáveis características (x_1 e x_2) da radiação serão utilizadas, sendo a estrutura da RBF ilustrada na Figura 1:

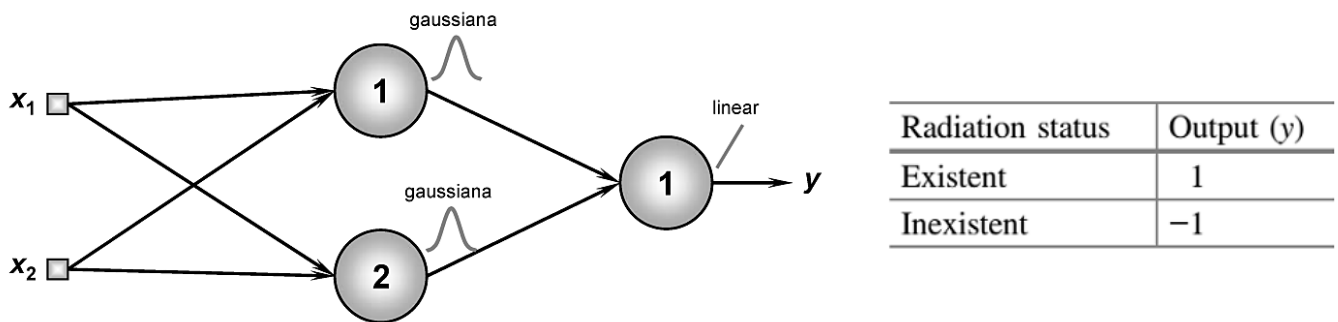


Figura 1: Rede neural RBF do PP05.

Utilizando os dados de treinamento e validação fornecidos, faça:

1. Execute o treinamento da camada escondida por meio do *k-means*. Então, compute o centro dos dois agrupamentos (*clusters*), levando em consideração apenas aqueles padrões com presença de radiação. Forneça os valores obtidos na Tabela 1:

Tabela 1: Clusters do treinamento da camada escondida da rede RBF.

Cluster	Center	Variance
1		
2		

2. Execute o segundo estágio de treinamento, isto é, o treinamento da camada de saída, por meio da regra Delta generalizada ($\eta = 0,01$ e $\epsilon = 10^{-7}$). Apresente os valores dos pesos na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Resultados do segundo estágio de treinamento da rede RBF.

Parameter	Value
$W_{1,1}^{(2)}$	
$W_{2,1}^{(2)}$	
θ_1	

- Trace o gráfico do erro quadrático médio em função de cada época de treinamento para o treinamento da etapa 2;
- Com os dados de validação, e empregando o pós-processamento nas respostas da rede ($y_{pos} = 1$ se $y \geq 0$ e $y_{pos} = -1$ se $y < 0$), preencha a Tabela 3 e calcule o percentual acertos da rede RBF.

Tabela 3: Resultados da validação da rede RBF.

Sample	x_1	x_2	d	y	y^{post}
1	0.8705	0.9329	-1		
2	0.0388	0.2703	1		
3	0.8236	0.4458	-1		
4	0.7075	0.1502	1		
5	0.9587	0.8663	-1		
6	0.6115	0.9365	-1		
7	0.3534	0.3646	1		
8	0.3268	0.2766	1		
9	0.6129	0.4518	-1		
10	0.9948	0.4962	-1		
Success rate (%):					

- Obtenha a matriz de confusão e os parâmetros, N_{acertos} , N_{erros} , Acurácia, Sensibilidade, Especificidade e Precisão, para a rede RBF desenvolvida. Se for o caso, explique quais estratégias podem ser implementadas a fim de melhorar o desempenho da rede.
- Por fim, elabore um relatório apresentando e descrevendo, sucintamente, cada uma das etapas solicitadas, o qual deve ser **entregue na tarefa do Teams até 24/06/2026, impreterivelmente**. O documento a ser entregue (**em formato .pdf**) deve conter **todas as etapas do roteiro acima, sendo as figuras e códigos implementados apresentados no mesmo**.